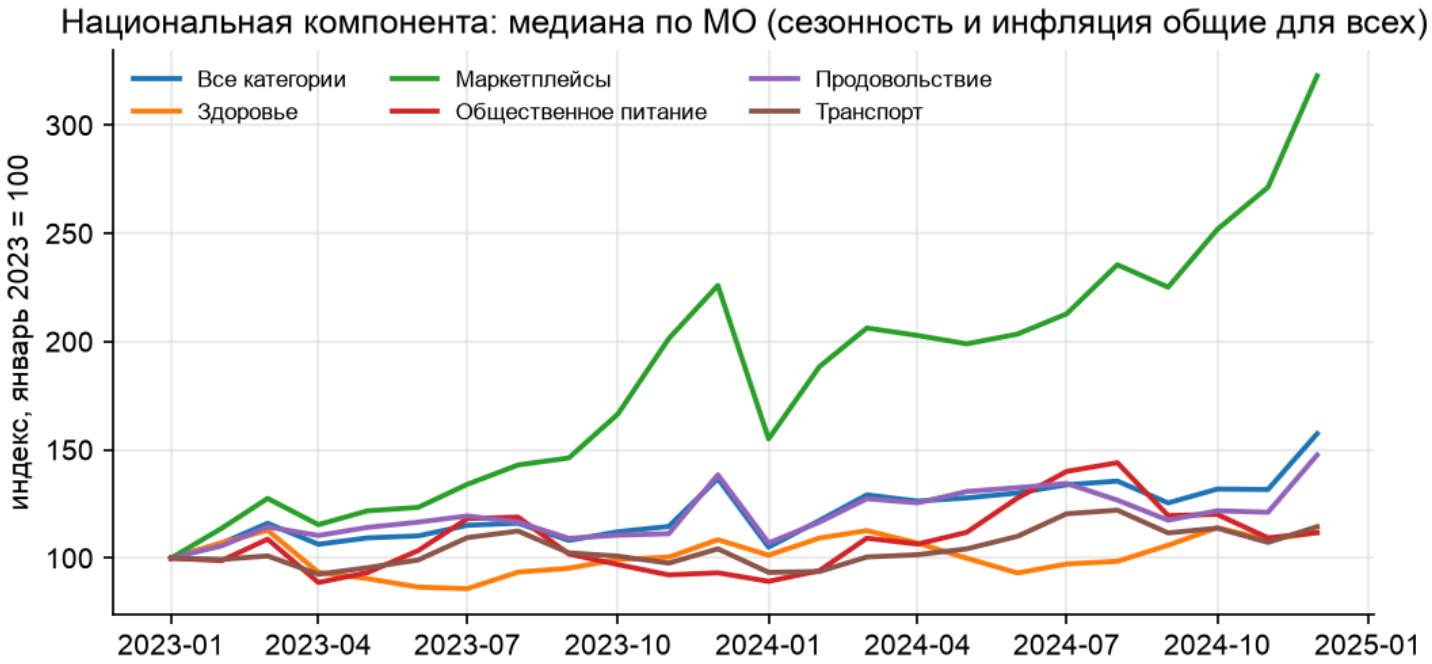
Прогноз безналичных расходов муниципалитетов и поиск структурных сдвигов

Декомпозиция «страна × МО» · 8 вариантов фундаментальных моделей · GBM · ансамбль · 10 детекторов сдвигов · новости GDELT

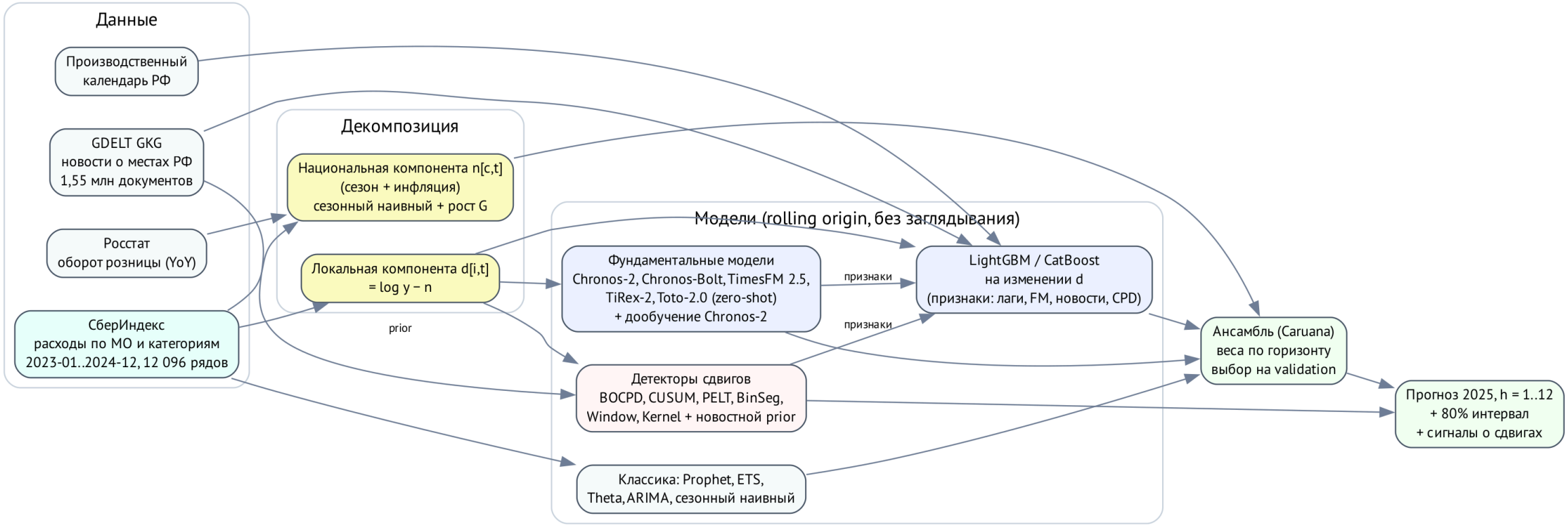
−46%	**−24%**	**−32%**	**−52%**
MAE к Prophet, h=1	MAE к Prophet, h=3	MAE к Prophet, h=6	MAE к Prophet, h=12

Задача и главная трудность

- Средние безналичные расходы на жителя, 2016 МО × 6 категорий = 12 096 рядов, 2023-01..2024-12
- Прогноз на 1, 3, 6, 12 месяцев; обязательная метрика MAE; база — Prophet
- **Всего 24 точки на ряд.** Перед прогнозом на 12 месяцев у модели меньше года истории: собственную сезонность ряда оценить нельзя
- Решение: сезонность и инфляцию оцениваем по срезу из 2016 МО, рост на год вперёд — из Росстата



Архитектура решения



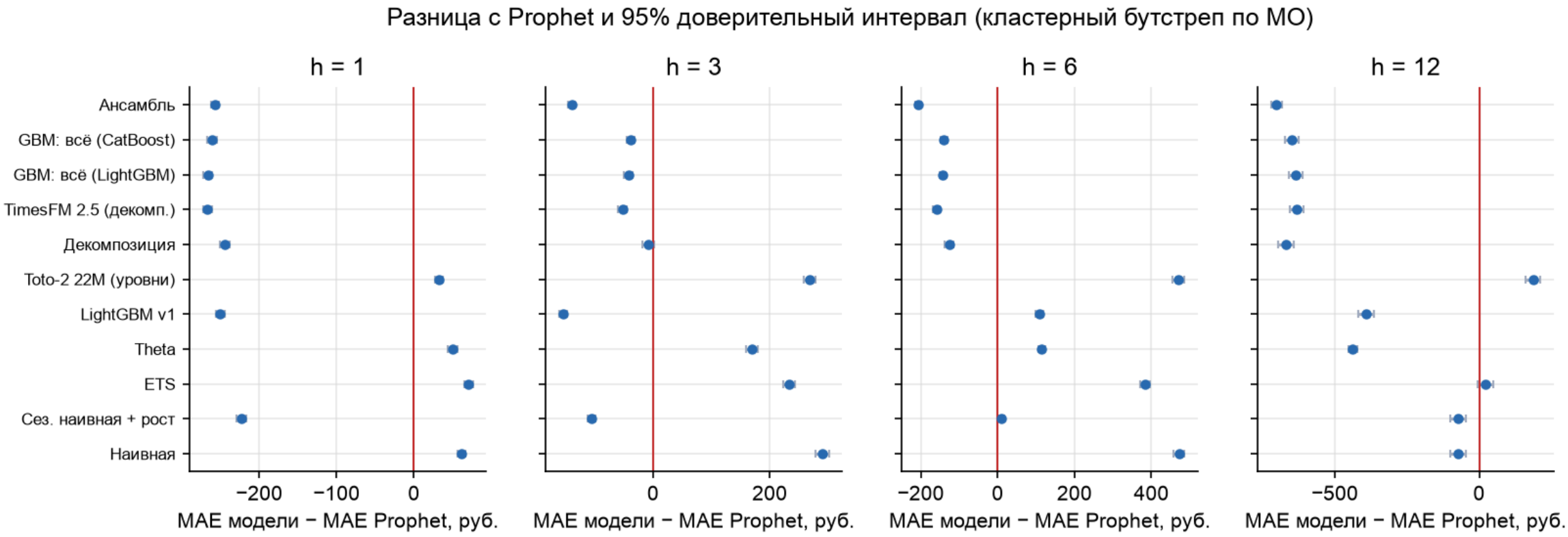
Честный протокол

- Скользящий origin: прогноз из месяца o видит только месяцы 0..o; GBM обучается только на парах с целевым месяцем ≤ o
- Validation (2024-01..06): выбор весов ансамбля и параметров. Test (2024-07..12): только отчёт
- Все модели, включая Prophet, на всех 12 096 рядах; сравнение парное
- Метрики: MAE (руб.), R^2 на уровнях и на изменении, WAPE, MdAPE, смещение
- Значимость: кластерный бутстреп по MO, 1000 повторов

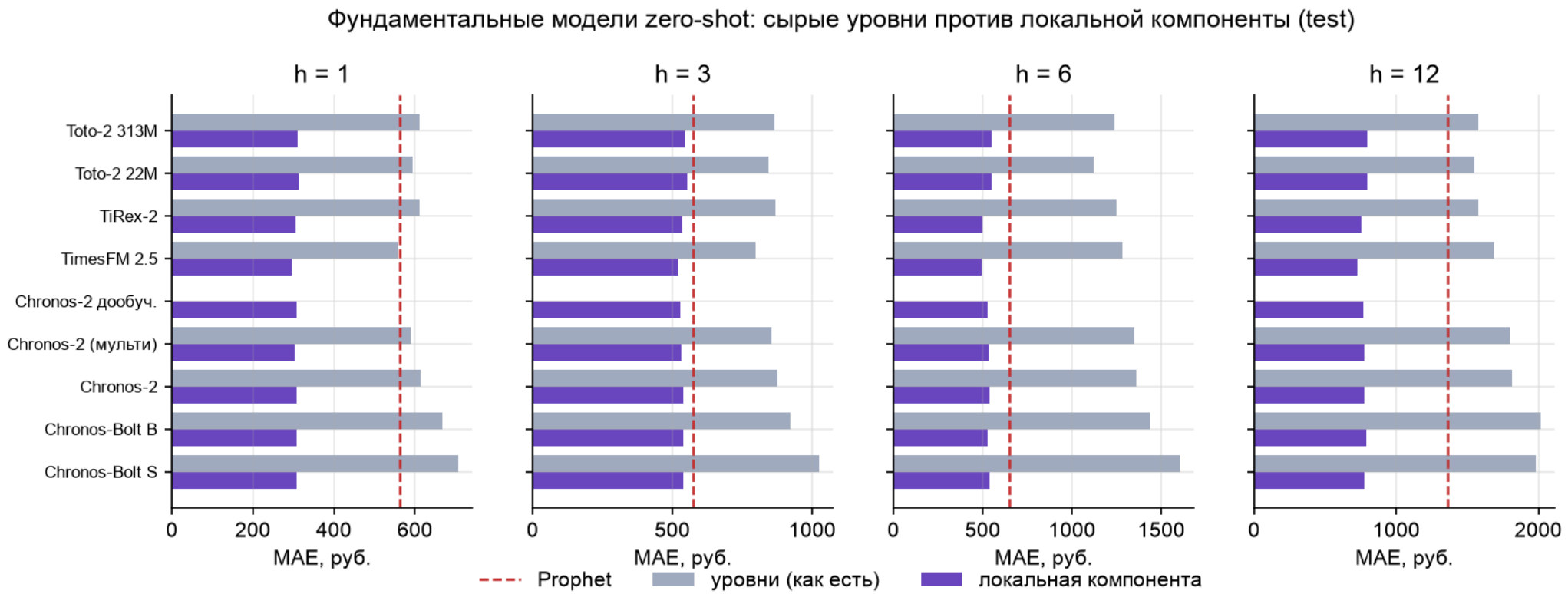
Результаты на отложенном окне (MAE, руб.)

Модель	h=1	h=3	h=6	h=12
Наивная	624	864	1124	1289
Сез. наивная + рост	340	469	663	1289
Prophet (базовая)	563	574	652	1361
Theta	614	744	767	922
LightGBM v1	313	420	761	969
Декомпозиция	318	566	526	691
TimesFM 2.5 (декомп.)	296	522	493	729
Chronos-2 дообуч. (декомп.)	308	528	527	771
GBM: всё (LightGBM)	296	532	509	724
GBM: всё (CatBoost)	302	536	513	712
Ансамбль	**306**	**435**	**446**	**658**

Значимость разницы с Prophet



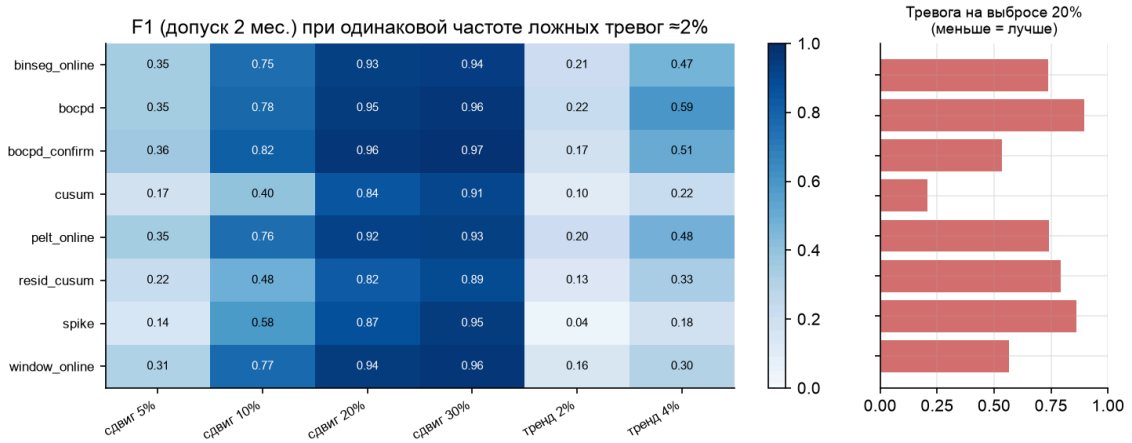
Фундаментальные модели: где они помогают



- Zero-shot на уровнях при h ≥ 3 хуже Prophet и на уровне наивной модели: 24 точки, нет календаря, сезонность не видна
- На локальной компоненте MAE падает в 1.5-3 раза; лучшая — TimesFM 2.5; дообучение Chronos-2 даёт ещё −2% на h=3..6; в ансамбле FM дают −6% на h=6

Структурные сдвиги: сравнение детекторов

Детектор	F1 (сдвиг 10%)	Задержка, мес.	Тревога на выбросе	Ложные тревоги, %
bocpd_confirm	0.82	1.19	0.54	1.30
bocpd	0.78	0.34	0.90	1.60
window_online	0.77	1.62	0.56	1.20
pelt_online	0.76	0.70	0.74	1.50
binseg_online	0.75	0.69	0.74	1.40
spike	0.58	0.00	0.86	0.80
resid_cusum	0.48	0.27	0.79	1.30
cusum	0.40	1.36	0.21	1.40



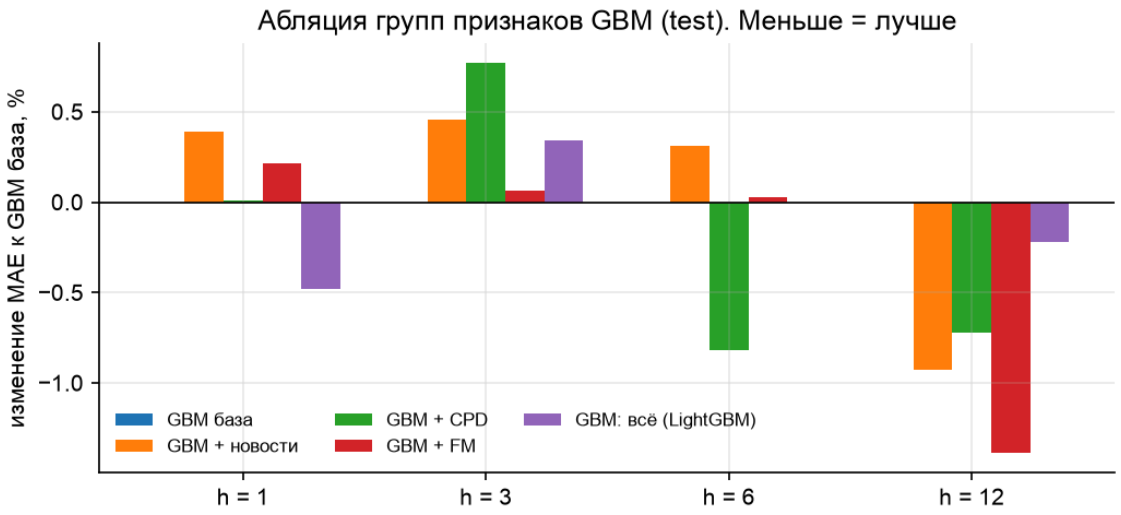
Пороги откалиброваны на одинаковую частоту ложных тревог ≈2% на ряд-месяц

Реальный пример: паводок в Орске (апрель 2024)



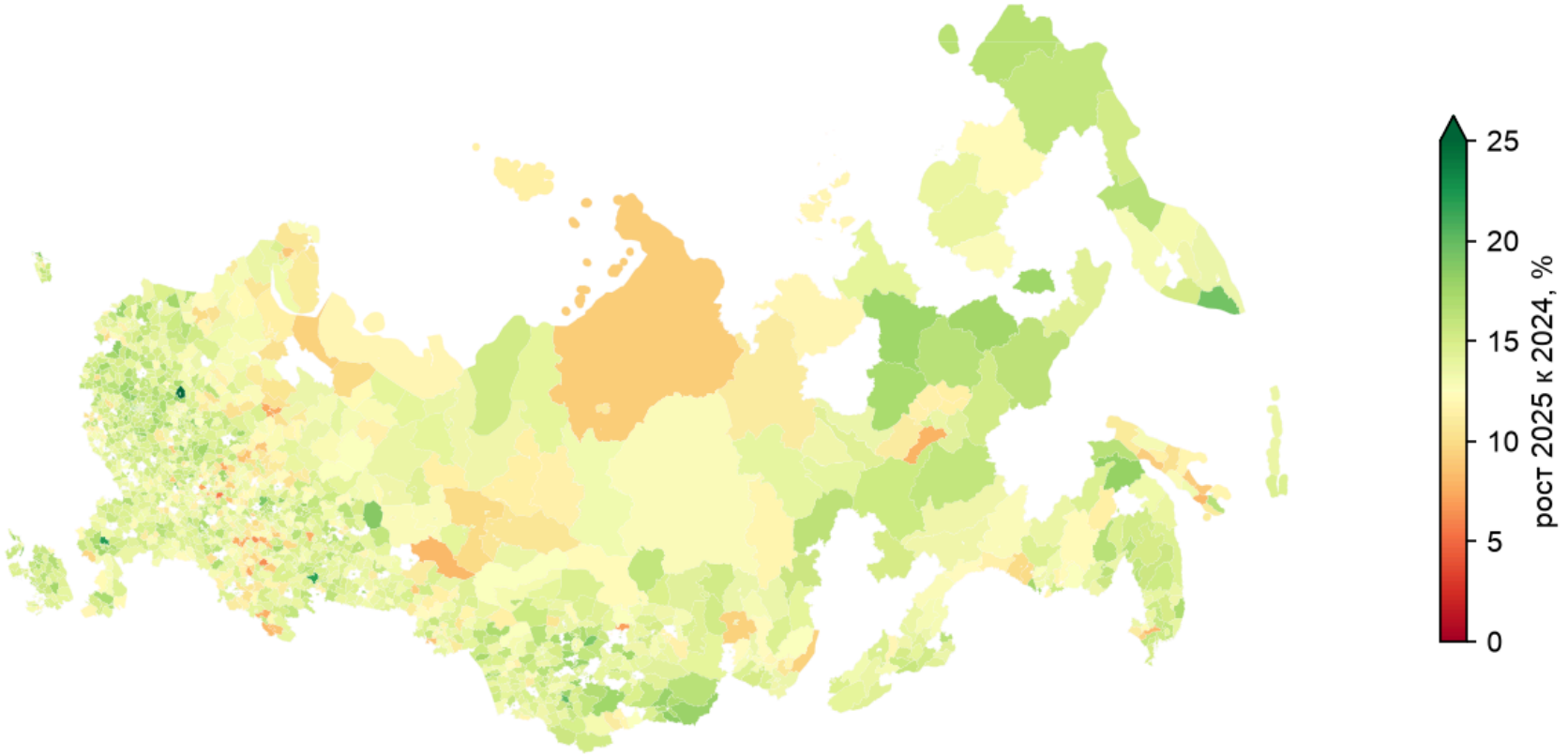
Новости: GDELT → MO → признаки и prior

- 1,55 млн документов о местах РФ за 2022-12..2024-12
- Привязка города к МО: ≤30 км до центра и совпадение названия
- Темы из текста: наводнение, бедствие, экономика, безопасность; тональность
- Использование: признаки GBM; снижение порога CUSUM / рост hazard BOCPD в месяц новостного всплеска; разметка реальных событий



Прогноз на 2025 год

Прогноз: рост безналичных расходов на жителя в 2025 г. к 2024 г., «Все категории»



Выводы

- Главный выигрыш даёт архитектура, а не одна модель: национальная компонента по срезу МО + рост из Росстата
- Ансамбль выбирается только на validation и обходит Prophet на всех горизонтах
- Фундаментальные модели полезны только после удаления общей сезонности; это и есть их корректное применение на коротких рядах
- Для раннего обнаружения сдвигов — BOCPD (быстрее всех), для устойчивости к выбросам — CUSUM / BOCPD с подтверждением; новости повышают раннюю реакцию CUSUM
- Всё воспроизводится одной командой: `make reproduce`; параметры в `configs/config.yaml`